NOI 2024 省选 OIFC 模拟 11

OIFC 未来共同体

题目名称	魔法	上升	回响
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	`magic`	`up`	`echo`
可执行文件名	`magic`	`up`	`echo`
输入文件名	`magic.in`	`up.in`	`echo.in`
输出文件名	`magic.out`	`up.out`	`echo.out`
每个测试点时限	2 秒	3 秒	1 秒
内存限制	500 MB	1000 MB	512 MB
测试点数目	10	20	20
测试点是否等分	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	`-lm -O2 -std=c++14`（已 `c++14` 为例）

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 `0`。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 xyd 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. oj 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

OIFC

魔法（magic）

【题目描述】

您是一位大魔法师，今天您想要施展一次魔法。

您一共有 m 种宝石（编号为 $1 \sim m$）和 n 个宝石袋，第 i 个宝石袋每次可以等概率地倒出一颗编号在 $[l_i, r_i]$ 间的宝石。

宝石袋可以视作无限大，即之前倒出了什么宝石对现在没有影响。

这个魔法的流程如下：依次拿起第 $1 \sim n$ 个宝石袋，用第 i 个宝石袋倒出 c_i 颗宝石。最后把这 $\sum c_i$ 颗宝石按照倒出的顺序排成一列。

定义一次魔法的强度为，这些宝石的编号组成的序列中**本质不同**的子序列个数（包括空序列）。

您想要知道这个魔法的期望强度 $\bmod 998244353$ 的值。

【输入格式】

从 `magic.in` 读入。

第一行输入测试点编号，样例为 0。

第二行输入两个正整数 n, m。

接下来的 n 行每行输入三个正整数，其中第 i 行的分别为 l_i, r_i, c_i。

所有输入的变量和题面中意思相同。

【输出格式】

输出到 `magic.out`。

一行一个整数，代表本质不同子序列个数的期望对 998244353 取模后的结果。

【样例输入】

Input 1

```
0
2 2
1 1 2
2 2 1
```

Input 2

```
0
1 2
1 2 2
```

Input 3

```
0
2 14514
1 11451 1919810
124 14514 1984
```

【样例输出】

Output 1

```
6
```

Output 2

```
499122180
```

Output 3

```
799133995
```

【样例解释】

样例解释 1：

宝石编号组成的序列只能是 $[1,1,2]$，因此本质不同子序列有 $[\varnothing],[1],[1,1],[1,1,2],[1,2],[2]$，共 6 个。

样例解释 2：

考虑所有可能的宝石编号序列为 $[1,1],[1,2],[2,1],[2,2]$，其中 $[1,1],[2,2]$ 各分别有 3 个本质不同子序列，$[1,2],[2,1]$ 各有 4 个本质不同子序列，因此期望 $\frac{3+3+4+4}{2\times 2}=\frac{7}{2}$，对 998244353 取模后为 499122180。

样例 $4\sim 8$：

分别满足测试点 1，测试点 2，测试点 3，测试点 5，测试点 7 的限制。

【数据范围与提示】

测试点编号	n	m	特殊性质
1	≤ 10	≤ 10	$\prod(r_i-l_i+1)\le 2000, c_i=1$
2	$\le 10^5$	$\le 10^5$	$\sum c_i\le 10^5, r_i=l_i$

测试点编号	n	m	特殊性质
$3, 4$	$\le 10^5$	$\le 10^5$	$r_i = l_i$
$5, 6$	$\le 10^5$	$\le 10^5$	$\sum c_i \le 10^5$
$7 \sim 10$	$\le 10^5$	$\le 10^5$	无

保证 $c_i \le 10^9, 1 \le l_i \le r_i \le m$。

题目附件

大样例.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

上升（up）

【题目描述】

给定一个 $n \times k$ 的网格，称第 i 行第 j 列的格子为 (i,j)。每个格子有黑白两种颜色。

定义一个 l,r 上升为一个序列 $(p_l,l),(p_{l+1},l+1),\ldots,(p_r,r)$，其中 $p_i \le p_{i+1}$ 且 (p_i,i) 为黑色。

给定 q 次操作，每次操作形如反转一个格子的颜色，或者询问**如果**把除了 $\{(a,b)|x \le a \le y, l \le b \le r\}$ 的格子都涂白，在满足每个格子最多出现在一个 l,r 上升里的情况下，最多能选出多少个 l,r 上升。

所有编号从 0 开始，即格子的两维坐标是 $[0,n-1]$ 和 $[0,k-1]$。

【输入格式】

从 `up.in` 读入。

第一行输入一个非负整数 t 表示测试点编号，样例为 0。

第二行输入三个正整数 n,k,q。

接下来 n 行每行输入一个长为 k 的 0/1 串，格子 (i,j) 为黑当且仅当第 $i+1$ 行第 $j+1$ 个数为 1。

接下来 q 行每行先读入一个字符 c。

若 c 为 `C`，则接下来读入两个非负整数 (x,y)，表示反转 (x,y) 格子的颜色。

若 c 为 `Q`，则接下来读入四个非负整数 x,y,l,r，表示询问把除了 $\{(a,b)|x \le a \le y, l \le b \le r\}$ 的格子都涂白后最多能选出多少个不交的 l,r 上升。

【输出格式】

输出到 `up.out`。

对于每次询问，输出一行一个整数表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
0
5 4 5
1101
0110
0010
1111
0111
Q 0 4 0 3
Q 0 4 1 2
C 0 2
C 2 0
Q 0 4 0 3
```

Input 2

```
0
4 5 7
01011
10110
11011
11011
C 2 2
C 3 4
Q 0 1 3 4
Q 3 3 0 1
Q 1 3 1 2
Q 0 3 1 2
C 2 3
```

【样例输出】

Output 1

```
2
4
3
```

Output 2

```
1
1
1
2
```

【样例解释】

样例 1 解释：

第一组询问中的两个上升为 $\{(0,0),(1,1),(2,2),(3,3)\}$，$\{(3,0),(3,1),(3,2),(4,3)\}$。

第二组询问中的四个上升为 $\{(0,1),(1,2)\}$，$\{(1,1),(2,2)\}$，$\{(3,1),(3,2)\}$，$\{(4,1),(4,2)\}$。

第三组询问中的三个上升为 $\{(0,0),(0,1),(0,2),(0,3)\}$，$\{(3,0),(3,1),(3,2),(3,3)\}$，$\{(2,0),(4,1),(4,2),(4,3)\}$。

样例 $3\sim9$：

分别满足测试点 1，测试点 2，测试点 4，测试点 6，测试点 8，测试点 11，测试点 14 的限制。

【数据范围与提示】

测试点编号	n,q	k	特殊性质
1	$\le 2\times10^5$	$=1$	无
$2,3$	$\le 2\times10^5$	$=2$	AB
$4,5$	$\le 2\times10^5$	$=2$	A
$6,7$	$\le 2\times10^5$	$=3$	AB
$8\sim10$	$\le 2\times10^5$	$=3$	A
$11\sim13$	≤ 3000	$=6$	无
$14\sim20$	$\le 2\times10^5$	$=6$	无

特殊性质 A：$l=0,r=k-1$。

特殊性质 B：没有修改操作。

题目附件

大样例.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

回响（echo）

【题目描述】

给定两个长度均为 n 的字符串 S,T 和正整数 k，判断是否存在字符串序列 $s_1,s_2\ldots,s_k$，使得 $S=s_1s_2\ldots s_k,T=s_ks_{k-1}s_{k-2}\ldots s_1$（$s_i$ 不能为空字符串）。

共 M 组数据。

输入格式

第一行一个正整数 M，表示数据组数。接下来是 M 组数据。

对于每组数据，第一行两个整数 n,k。接下来两行，每行一个字符串，分别表示字符串 S 和 T。

输出格式

输出 M 行，每行一个 `YES` 或 `NO`，表示答案。

样例

见下发文件。

数据范围

下面用 $\sum n$ 表示每组数据的 n 之和。

对于 10% 的数据，$\sum n\le 20$。对于 40% 的数据，$\sum n\le 2000,k\le 5$。对于 70% 的数据，$\sum n\le 5\times 10^4,k=3$。对于 100% 的数据，$\sum n\le 10^5,k\le 10$。

【输入格式】

【输出格式】

【样例输入】

Input 1

【样例输出】

Output 1

【样例解释】

【数据范围与提示】

题目附件

echo.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

OIFC OIFC OIFC OIFC